

البكتيريا والطاقة (Bacteria and Energy)

تتمحور نتائج هذا الجزء حول قدرة بعض الكائنات الحية الدقيقة على إنتاج الطاقة بطرق غير تقليدية:

البناء الكيميائي (Chemosynthesis): فهم كيف تنتج بعض الكائنات اللاهوائية (مثل بكتيريا الكبريت والأثرثيات) مواد عضوية في بيئات تخلو من الضوء، باستخدام مواد تتأكسد بسهولة مثل H_2S كمصدر للإلكترونات بدلاً من الماء.

بكتيريا جيوباكتر (Geobacter): التعرف على قدرة هذه البكتيريا على التخلص من الإلكترونات الزائدة عبر ألياف نانوية موصلة للكهرباء تسمى "أسلاك نانوية"، تتكون من بروتينات تشبه السيتوكرومات.

التطبيقات البيئية: استنتاج إمكانية استخدام هذه الخصائص في التكنولوجيا الحيوية الصديقة للبيئة، مثل توليد الكهرباء، تعقيم المياه الجوفية، وتنظيف البيئة.

الوحدة الثانية:

التيلوميرات (Telomeres)

تركز النتائج هنا على حماية المادة الوراثية وعلاقتها بالشيخوخة والسرطان:

وظيفة التيلومير: فهم دور السلاسل المتكررة غير المشفرة في نهايات الكروموسومات في حماية الجينات من الضياع أثناء انقسامات الخلية المتكررة.

إنزيم التيلوميريز (Telomerase): التعرف على دوره في إضافة تسلسلات التيلومير؛ حيث ينشط في الخلايا الجنينية والجذعية، بينما يغيب في الخلايا الجسمية الطبيعية مما يؤدي لقصور التيلومير وشيخوخة الخلية.

الخلايا السرطانية: استنتاج أن بقاء إنزيم التيلوميريز نشطاً في الخلايا السرطانية هو ما يمنحها القدرة على الانقسام المستمر دون توقف أو شيخوخة.

الوحدة الثالثة:

الخرائط الدماغية (Brain Maps)

تستعرض هذه الفقرة دمج التكنولوجيا في الطب لتشخيص أمراض الدماغ

الخرائط ثلاثية الأبعاد: فهم أهمية استخدام هذه التكنولوجيا في تحديد المواقع الدقيقة لوظائف الدماغ (مثل الكلام والذاكرة) وتمييز الأنسجة السليمة من المريضة.

التطبيقات العلاجية: النتائج الرئيس هو معرفة دور هذه الخرائط في تخطيط العمليات الجراحية المعقدة (مثل استئصال الأورام) وتشخيص الأمراض المزمنة مثل مرض باركنسون.

الوحدة الرابعة:

مصفوفة DNA الدقيقة والتعبير الجيني

تتناول تقنية متطورة للمقارنة بين الخلايا على المستوى الجزيئي

مبدأ المصفوفة (DNA Microarray): فهم كيفية استخدام رقاقات السيليكون التي تحوي آلاف الثقوب للكشف عن التعبير الجيني لآلاف الجينات في وقت واحد.

تشخيص السرطان: الناتج العملي هو القدرة على مقارنة التعبير الجيني بين الخلايا الطبيعية والخلايا السرطانية لتقصي الاختلافات الوراثية.

تفسير النتائج (دلالة الألوان): استنتاج حالة الخلية بناءً على اللون الناتج؛ فالأحمر يشير لتعبير جيني في الخلية السرطانية فقط، والأخضر للطبيعية فقط، والأصفر لكليهما، والأسود لغياب التعبير الجيني فيهما.